

Výstupy ŠVP

MAT-01 Čtu a zapisuji tvrzení v symbolickém jazyce matematiky. (Matematika 1, 1/1)

MAT-02 Užívám správně logické spojky a kvantifikátory. (Matematika 1, 1/1)

Učivo: množiny – inkluze a rovnost množin, operace s množinami

Lehké úlohy procvičí zápis množin a operace s nimi; střední jsou slovní úlohy s Vennovým diagramem; těžké vyžadují vzorec pro tři množiny, úvahu a důkaz. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Zapiš výčtem prvků: $A = \{x \in \mathbb{N}; x \leq 4\}$, $B = \{x \in \mathbb{Z}; -3 < x \leq 1\}$, $C = \{x \in \mathbb{N}; x|18\}$, $D = \{x \in \mathbb{N}; x^2 < 30\}$, $E = \{x \in \mathbb{Z}; x^2 = 9\}$.
2. $U = \{1; 2; \dots; 12\}$, A je množina sudých čísel z U , B množina násobků tří z U . Urči $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$ a $(A \cup B)'$.
3. Rozhodni, zda platí: a) $-2 \in \mathbb{N}$; b) $\{2; 5\} \subseteq \{1; 2; 3; 4; 5\}$; c) $\{0\} = \emptyset$; d) $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$; e) $\{1; 3\} \cap \{2; 4\} = \emptyset$; f) $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$.
4. A je množina všech přirozených dělitelů čísla 24, B množina všech přirozených dělitelů čísla 36. Urči výčtem $A \cap B$, $A \setminus B$ a počet prvků $A \cup B$. Jak souvisí $A \cap B$ s největším společným dělitelem?
5. Pomocí Vennova diagramu rozhodni, které z množin jsou si rovny: $A \setminus B$, $A \cap B'$, $A \setminus (A \cap B)$, $(A \cup B) \setminus B$.
6. $A = \{x \in \mathbb{Z}; x^2 < 10\}$, $B = \{x \in \mathbb{Z}; 2x - 1 > 0\}$. Zapiš A výčtem, popiš B a urči $A \cap B$ a $A \setminus B$.

Střední ★★☆☆

7. Ve třídě je 32 žáků; 20 z nich má doma psa, 14 kočku a 9 nemá ani jedno zvíře. Kolik žáků má psa i kočku? Kolik má jen psa a kolik jen kočku?
8. Z 80 dotázaných čte 45 lidí e-knihy, 50 papírové knihy a 25 obojí. Kolik lidí nečte vůbec? Kolik čte jen jedním způsobem?
9. Z 50 turistů navštívilo 28 hrad, 22 muzeum a 18 ZOO; hrad i muzeum 10, hrad i ZOO 8, muzeum i ZOO 6 a všechna tři místa 3 turisté. Kolik turistů nenavštívilo nic? Kolik jich bylo jen v ZOO?
10. Obchod obsloužil 150 zákazníků. A : koupil pečivo (90 zákazníků), B : koupil mléko (70), obojí koupilo 40. Popiš slovy a urči počet prvků: $A \cap B'$, $(A \cup B)'$, $A' \cup B'$.
11. Ze 30 žáků umí 25 lyžovat, 20 bruslit a 3 neumí ani jedno. Kolik žáků umí obojí? Kolik by jich obojí umělo nejméně a nejvíce, kdybychom údaj „3 neumí ani jedno“ neznali?
12. Pizzerie nabízí 6 přísad a pizzu si složíš z libovolného výběru (i bez přísad). Kolik různých pizz lze sestavit? Kolik z nich má právě dvě přísady, kolik obsahuje šunku a kolik má aspoň tři přísady?
13. Losujeme číslo od 1 do 20. A : vylosujeme prvočíslo, B : vylosujeme liché číslo. Zapiš výčtem $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$ a urči $|A \cup B|$.

Těžké ★★★

14. Kolik čísel od 1 do 1 000 není dělitelných žádným z čísel 2, 3, 7? Použij vzorec pro sjednocení tří množin.
15. Dokaž (převodem na logické spojky), že $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$, a ověř rovnost pro $A = \{1; 2; \dots; 6\}$, $B = \{1; 2\}$, $C = \{2; 3\}$.
16. Informatika: Co vypíše program? Ověř výsledek vzorcem $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

```
A = {n for n in range(1, 31) if n % 4 == 0}
B = {n for n in range(1, 31) if n % 6 == 0}
print(sorted(A & B))
print(sorted(A - B))
print(len(A), len(B), len(A | B))
```

17. V ročníku je 90 žáků. Matematiku má rádo 70 z nich, fyziku 60 a informatiku 55. Kolik nejméně žáků má rádo všechny tři předměty? Zdůvodni úvahou o doplňcích.
18. Zdůvodni a ukaž na příkladu: a) $A \cup B = A$, právě když $B \subseteq A$; b) $A \cap B = A$, právě když $A \subseteq B$; c) $A \setminus B = \emptyset$, právě když $A \subseteq B$.
19. Biologie: Z 200 dárců krve má antigen A 90 dárců, antigen B 40 dárců a oba antigeny (skupina AB) 15 dárců. Kolik dárců má skupinu 0 (žádný z antigenů), kolik skupinu A (jen antigen A) a kolik skupinu B? Kolik dárců má skupinu 0 a zároveň je Rh negativních, víme-li, že skupinu 0 Rh pozitivní má 72 dárců?

- $A = \{1; 2; 3; 4\}$, $B = \{-2; -1; 0; 1\}$, $C = \{1; 2; 3; 6; 9; 18\}$,
 $D = \{1; 2; 3; 4; 5\}$, $E = \{-3; 3\}$
- $A \cup B = \{2; 3; 4; 6; 8; 9; 10; 12\}$, $A \cap B = \{6; 12\}$, $A \setminus B = \{2; 4; 8; 10\}$,
 $B \setminus A = \{3; 9\}$, $(A \cup B)' = \{1; 5; 7; 11\}$
- a) ne; b) ano; c) ne ($\{0\}$ má jeden prvek); d) ano; e) ano; f) ne.
- $A \cap B = \{1; 2; 3; 4; 6; 12\}$, $A \setminus B = \{8; 24\}$, $|A \cup B| = 11$. $A \cap B$ jsou právě dělitelé čísla $D(24, 36) = 12$.
- Všechny čtyři jsou si rovny – ve Vennově diagramu je to vždy část A mimo B .
- $A = \{-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3\}$, $B = \{1; 2; 3; \dots\}$ (kladná celá čísla),
 $A \cap B = \{1; 2; 3\}$, $A \setminus B = \{-3; -2; -1; 0\}$
- Psa nebo kočku má $32 - 9 = 23$ žáků, obojí $20 + 14 - 23 = 11$; jen psa 9, jen kočku 3.
- $|E \cup P| = 45 + 50 - 25 = 70$; nechte 10 lidí; jen jedním způsobem $70 - 25 = 45$ lidí.
- $|H \cup M \cup Z| = 28 + 22 + 18 - 10 - 8 - 6 + 3 = 47$, nic nenavštívili 3 turisté; jen ZOO $18 - 8 - 6 + 3 = 7$.
- $A \cap B'$ – jen pečivo: 50; $(A \cup B)'$ – ani pečivo, ani mléko: $150 - 120 = 30$;
 $A' \cup B'$ – nekoupili obojí: $150 - 40 = 110$.
- Obojí $25 + 20 - 27 = 18$ žáků. Bez posledního údaje nejméně $25 + 20 - 30 = 15$, nejvíce 20 (všichni bruslaři umí i lyžovat).
- Podmnožin šestiprvkové množiny je $2^6 = 64$; právě dvě přísady 15; se šunkou $2^5 = 32$; aspoň tři přísady $64 - 1 - 6 - 15 = 42$.
- $A \cap B = \{3; 5; 7; 11; 13; 17; 19\}$, $A \setminus B = \{2\}$, $B \setminus A = \{1; 9; 15\}$,
 $|A \cup B| = 8 + 10 - 7 = 11$
- $|A \cup B \cup C| = 500 + 333 + 142 - 166 - 71 - 47 + 23 = 714$, nedělitelných je $1\,000 - 714 = 286$.
- $x \in A \wedge \neg(x \in B \vee x \in C) \Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin C \Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \wedge$
. Obě strany jsou $\{4; 5; 6\}$.
- $[12, 24]$, $[4, 8, 16, 20, 28]$ a $7 \cdot 5 \cdot 10$; kontrola $7 + 5 - 2 = 10$.
- Aspoň 5. Matematiku nemá rádo 20, fyziku 30, informatiku 35 žáků; těch, kdo nemají rádi aspoň jeden předmět, je nejvýše $20 + 30 + 35 = 85$, takže aspoň $90 - 85 = 5$ má rádo všechny tři (a 5 lze dosáhnout).
- a) Sjednocení nepřidá nic nového, jen když všechny prvky B už leží v A . b) Průnik zachová celé A , jen když každý prvek A je i v B . c) Rozdíl je prázdný, jen když žádný prvek A neleží mimo B . Příklad: $A = \{1; 2\}$,
 $B = \{1; 2; 3\}$ – platí b), c), neplatí a).
- Skupina O: $200 - (90 + 40 - 15) = 85$; skupina A: 75; skupina B: 25; 0 Rh negativní: $85 - 72 = 13$.